Solución de la pregunta 10

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · ECUACIONES CON DIAGONALES

¿Cuántos lados tiene un polígono con 20 diagonales?

A) 8

B) 5

C) 7

D) 40

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 **Fórmula**

$\frac{n(n-3)}{2} = 20.$

2 **Ecuación**

$n^2 - 3n - 40 = 0 \Rightarrow (n-8)(n+5) = 0.$

3 **Resultado**

$n = 8.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Un pentágono tiene 5 diagonales.

C) Un heptágono tiene 14 diagonales.

D) Calcula $2 \cdot 20$.

Idea clave. Diagonales = C(n, 2) − n = n(n − 3)/2.